

Guion – Ejercicio del transformador ideal

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Ahora que conocemos más sobre el transformador ideal, resolvemos un ejercicio juntos. El caso es el siguiente. Un transformador monofásico de relación de transformación de 400 voltios a 230 voltios suministra una carga de 600 Watts de potencia a 230 voltios. Considerando el transformador ideal y el factor de potencia de 0,9 inductivo. Calcular: a) La relación de transformación. b) La intensidad que suministra el transformador y la intensidad en el secundario I_s. c) La intensidad I_p que circula por el primario.
Contenido	Desarrollaremos la solución para cada punto. Comencemos con la relación de transformación. Recuerden, chicos, que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de devanados del primario, sobre el número de devanados del secundario. El voltaje en el primario dividido sobre el voltaje en el secundario es igual al número de devanados del primario sobre el número de devanados del secundario. Esto nos da 400 voltios, que era el voltaje en el primario sobre 230 voltios, que es el voltaje en el secundario. Estos son los datos que nos da el ejercicio. Obtenemos una relación de 1,74. Ahora vamos a calcular la intensidad que suministra el transformador y la intensidad en el secundario. En este caso, como es un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Nuestra potencia de salida es igual a mi voltaje en el secundario por la corriente en el secundario por el coseno de ϕ en el secundario. ϕ del secundario es igual a ϕ en el primario. Nuestro factor de potencia es igual a 0,9. Así que, el coseno de ϕ en el secundario es igual a 0,9. De ello, vamos a aplicar para eliminar el coseno, coseno a la menos uno, obtenemos que a mi ϕ en el secundario es igual a 25,8 grados, ¿no?

	Angulares. Si la potencia que tenemos en la salida es de 600 Watts, y ello reemplazamos en esta ecuación, si esto 600 Watts es la potencia de salida, también, como es un transformador ideal, vamos a tener la misma potencia en la entrada. Esos 600 Watts es equivalente a los 230 voltios, que es el voltaje en el secundario, multiplicado por la corriente en el secundario, multiplicado por el coseno, en este caso, de ϕ el secundario sería 25,8 grados. Despejando la corriente en el secundario, obtenemos 2,89 amperios. Ahora vamos a desarrollar el último punto, que es la intensidad del primario. Así como les dije que, un transformador ideal y la potencia de salida es igual a la potencia entrada, trabajaremos ahora con la potencia en el primario, ¿no? Que es 600 watts, es igual al voltaje del primario, que es 400 voltios por la corriente del primario por el coseno de ϕ, que es igual a 25,8 grados. Acuérdense que ϕ como es un transformador ideal es igual, ¿no? Es lo mismo, tanto en el primario como en el secundario. De ello obtenemos que la corriente en el primario es 1,67 amperios. Listo. Está solucionado.
Cierre	¿Qué tal el ejercicio? Espero que lo hayas resuelto conmigo y que todo haya quedado muy claro. ¡Nos vemos en el siguiente video!